

Auteur: Thomas Eertmans - Mathijs Pittoors

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 7A nr. 16.1

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Partiële integratie op $(0, 0)$?

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{\frac{\sqrt{h^2 + 0}}{h}} - 0 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^2} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{\frac{\sqrt{h^2 + 0}}{h}} - 0 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^2} = 0 \end{aligned}$$

Continuïteit op $(0, 0)$?

$$f(0, 0) = 0$$

Neem $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{|r|}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \geq 0 \text{ want is een afstand} \Rightarrow \sqrt{r^2} = |r| = r$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} (r \cos \theta \sin \theta) = 0$$

Afleidbaarheid op $(0,0)$?

Voor elke $h = (h_1, h_2)$

$$\begin{aligned} Df((0,0), h) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0 + \lambda h_1, 0 + \lambda h_2) - f(0,0)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda h_1 \lambda h_2}{\sqrt{(\lambda h_1)^2 + (\lambda h_2)^2}} - 0}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 h_1 h_2}{\lambda \sqrt{\lambda^2 h_1^2 + \lambda^2 h_2^2}} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 h_1 h_2}{|\lambda| \lambda \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \end{aligned}$$

De linkerlimiet en rechterlimiet zijn niet gelijk $\Rightarrow f$ is niet afleidbaar

Differentieerbaarheid op $(0,0)$?

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar, continu, maar niet afleidbaar in $(0,0)$

$\Rightarrow f$ is **niet differentieerbaar op $(0,0)$.**

References